

Analisis Kompatibilitas Skema Database — Visions ChurnShield

Dokumen: Perbandingan Skema Lama vs Baru | Tanggal: 11 Mei 2026

1. Ringkasan Eksekutif

Skema baru yang diusulkan **belum langsung kompatibel** dengan kode frontend yang sudah ada. Migrasi diperlukan karena terjadi perubahan nama tabel, nama kolom, dan struktur query di hampir semua file.

2. Perbandingan Skema Lama vs Baru

Aspek	Skema Lama (schema.sql)	Skema Baru (Usulan)
Tabel user	profiles	app_users
Tabel customer	customers (1 tabel all-in-one)	customer_features + churn_predictions (dipisah)
Tabel aktivitas	activities	retention_actions
churn_score	INT rentang 0–100	FLOAT di tabel churn_predictions
risk_level	Tinggi / Sedang / Rendah	High / Medium / Low (Inggris)
prioritas	INT (1 / 2 / 3)	TEXT (LOW / NORMAL / URGENT)
Fitur ML	~8 kolom di customers	40+ kolom terstruktur di customer_features

3. Dampak ke Kode yang Ada

3.1 lib/hooks/useCustomers.js

Query `.from('customers')` akan **ERROR** — harus diganti ke `customer_features` dengan JOIN ke `churn_predictions`.

3.2 supabase/schema.sql

Tabel `profiles` direferensi di banyak RLS policy dan trigger. Skema baru menggantinya dengan `app_users` — semua policy perlu ditulis ulang.

3.3 Seluruh Halaman Dashboard

Halaman yang menggunakan `risk_level = 'Tinggi'` harus diubah ke `'High'`, dan kolom prioritas dari angka ke teks (LOW / NORMAL / URGENT).

4. Kesesuaian Skema Baru dengan ML

Skema baru **jauh lebih baik** untuk integrasi ML. Berikut alasannya:

- **customer_features** — menyimpan semua feature input model secara terstruktur (billing, support, NPS, usage, sentiment)
- **churn_predictions** — menyimpan output model terpisah, mendukung tracking history prediksi per customer
- **snapshot_features (JSONB)** — menyimpan state fitur saat prediksi dibuat, berguna untuk audit dan explainability
- **retention_actions** — lebih kaya: ada outcome, prediction_id sebagai foreign key ke prediksi
- **segment_label** — 4 level segmentasi (High Risk → Low Risk) lebih granular dari 3 level sebelumnya
- **model_version & threshold_used** — mendukung versioning model (CatBoost-v1, dll.)

5. Rekomendasi Langkah Migrasi

#	Langkah	File Terdampak	Prioritas
1	Buat schema SQL baru di Supabase	supabase/schema.sql	Tinggi
2	Update hook useCustomers → query customer_features + JOIN churn_predictions	lib/hooks/useCustomers.js	Tinggi
3	Ganti semua referensi profiles → app_users di RLS dan kode	Semua halaman dashboard	Tinggi
4	Update nilai risk_level & prioritas ke format baru	Dashboard, Customer pages	Sedang
5	Sesuaikan halaman /dashboard/data untuk upload ke customer_features	app/dashboard/data/	Sedang

6. Kesimpulan

Skema baru yang diusulkan sudah dirancang dengan baik dan **sangat cocok untuk pipeline ML** (CatBoost/XGBoost). Pemisahan antara *feature store* (customer_features) dan *prediction store* (churn_predictions) adalah praktik industri yang benar. Namun karena perubahan nama tabel dan kolom cukup besar, kode frontend yang ada perlu dimigrasikan secara menyeluruh agar aplikasi tetap berjalan.